

EDIM 시스템 개요서

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 개요

EDIM (Enterprise Digital Integration Management) — CTO/ETO 제조기업용 통합 비즈니스 플랫폼

본 문서는 docs/reference/EDIM Tool System EP2.pptx (NOVA Solution, 2026.03, 78 슬라이드)를 분석·정리한 시스템 개요서이며, 후속 정의 문서(클래스 정의서 · DB 정의서 · 기능 정의서)의 기준 문서로 사용한다.

1. EDIM이란

EDIM은 CTO(Configure-to-Order) · ETO(Engineer-to-Order) 방식 제조기업의 **CPQ + PLM + ERP + Digital Twin**을 하나로 통합하는 비즈니스 플랫폼이다.

핵심 가치는 단순하다: **제품 구성(Configuration)**을 선택하면, 생산에 필요한 모든 자료가 자동 생성된다.

자동 생성 산출물	설명
BOM / Part List	관계형 코드(RCCS)로 상위 코드에서 전체 하위 부품 전개
승인도면 / 제작도면	Macro 기반 파라메트릭 설계로 치수 자동 계산
기술자료 (Technical Report)	공학 계산식(Macro) 실행 결과
견적서 (Quotation)	자재비 + 제조비 + 직접비 → PCR → 견적
ERP 업무 데이터	BOM 기반 전사 업무 프로세스 구동

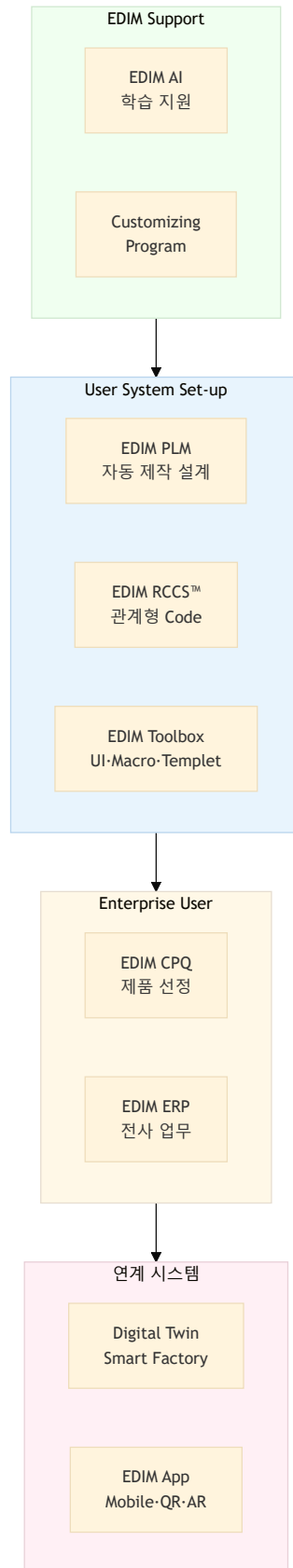
- **Document 준비시간: 1시간 이내** (기존 수일 소요 업무)
- 프로젝트 진행 중 사양 변경에도 즉시 재생성으로 빠른 고객 대응
- 비규격 Module은 X-Code로 분기 → R&D 신규 코드 등록 → 표준 프로세스 복귀
- 대상 도메인 예시: 공조기(AHU) · 산업용 송풍기(Fan) 제조 (제품코드 KAD-450-6-21-4-SR-7 등)

사용자 여정

Project Registration ▶ Product Selection(CPQ) ▶ Document(BOM · DWG · Quotation · Tech.) ▷ ERP

2. 시스템 구성

EDIM은 6개 핵심 모듈로 구성되며, 사용자가 직접 시스템을 구축(Set-up)할 수 있는 Toolbox와 이를 지원하는 AI가 차별점이다.



모듈 정의

모듈	역할	핵심 산출물
EDIM CPQ	Configuration 선택에 의한 제품 선정	완성품 Code, 승인도면, 기술자료, 견적
EDIM PLM	제작도면 자동 생성 (Macro 파라메트릭 설계)	제작도면, 설계 검증

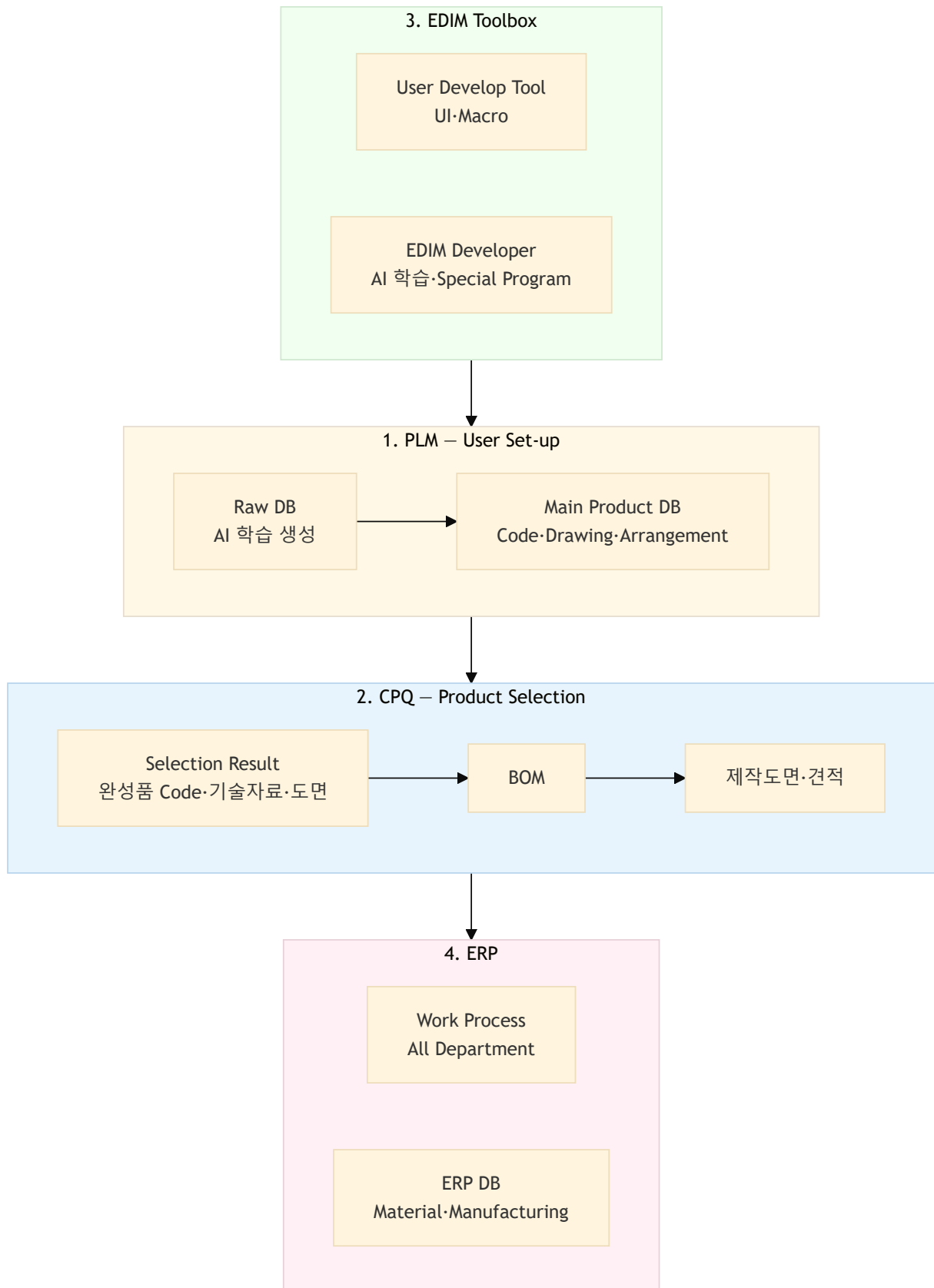
모듈	역할	핵심 산출물
EDIM RCCS™	관계형 BOM Data 생성 (Relational Code Configuration System)	Sub/Product/Arrangement Code, BOM
EDIM Toolbox	사용자 직접 UI 제작 + Programming (No-Code)	사용자 UI Form, Macro
EDIM ERP	BOM 정보 기반 전사 업무 진행	부서별 업무 프로세스, Dashboard
EDIM AI	사내 자료(도면·서류) 학습 DB 구축, Macro/UI 자동 생성	AI 학습 DB, 생성형 프로그래밍

운영 형태

- **SaaS / Web-based Application** + Cloud-based Data Management (Self-managed Server 옵션)
- 3단계 사용자 권한: 개발자(Platform) / 기업 관리자 / 일반 사용자(Data Set-up · 일반)
- System DB에 영향을 주는 작업은 Platform 승인 필수, AI 학습은 Platform 제공자만 수행

3. 데이터 흐름

PLM에서 구축한 제품 DB를 CPQ가 소비하고, 그 결과가 ERP 전 부서로 흐른다. Toolbox는 이 전 과정의 UI와 계산 로직을 만든다.



Data 참조 규칙 (슬라이드 14):

데이터	생성/참조 방법
Main Product DB (1-1)	일반 DB(1-2) 자료를 참조하여 사용자 설정
Raw DB (1-3)	EDIM Developer(3-2)의 AI 학습으로 생성 (비용 발생)
Selection Result (2-1)	Main Product DB에서 자료 추출

데이터	생성/참조 방법
BOM (2-2)	완성품 Code 기반으로 Main Product DB에서 추출
제작도면·견적 (2-3)	Part Code 기반으로 ERP Data 또는 Main Product DB에서 추출

4. Main Work Frame — 화면 구조

모든 화면은 하나의 공통 프레임을 따른다. Hierarchy Tree가 **DB 주소 체계** 역할을 겸하는 것이 구조적 특징이다 (Tree를 편집해도 Data는 저장된 Address로 추적 연결).



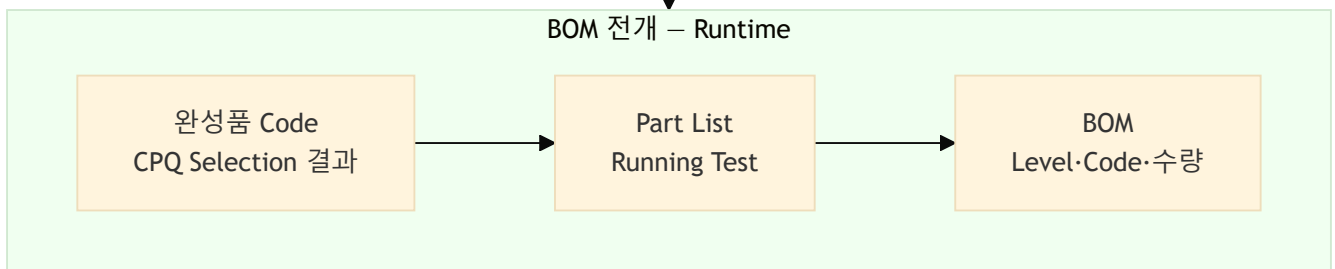
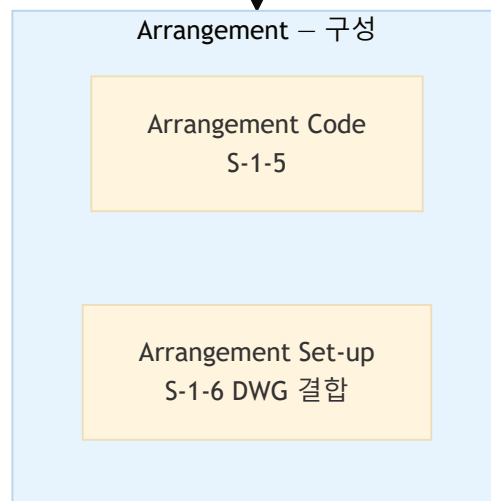
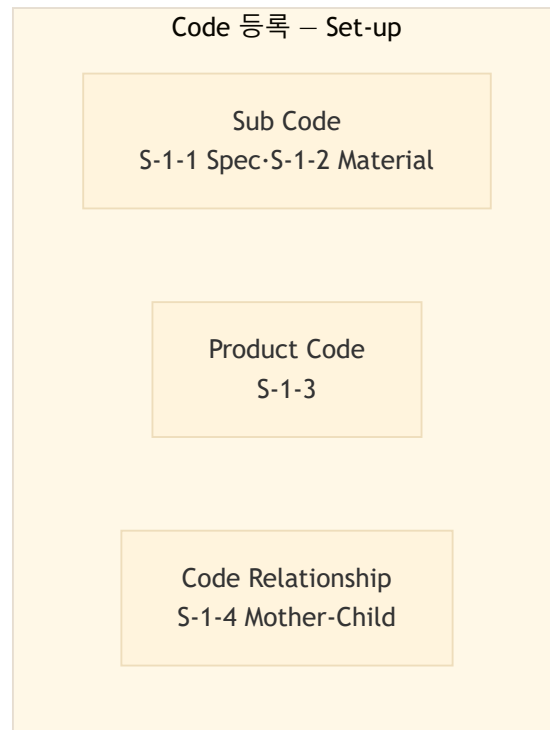
Hierarchy Tree 관리 원칙

- Tree 종류: 제품 / 일반 DB / 설정 DB — 모든 DB Address로 활용
- 색인: 각 Tree는 "이름 · 비고 · 심볼"로 관리, 검색 지원
- History 관리: 생성·편집·삭제의 작업자/일자/승인 기록
- 편집 시 DB 상호관계 이상 유무 점검 후 저장, 관리자 승인 후 사용

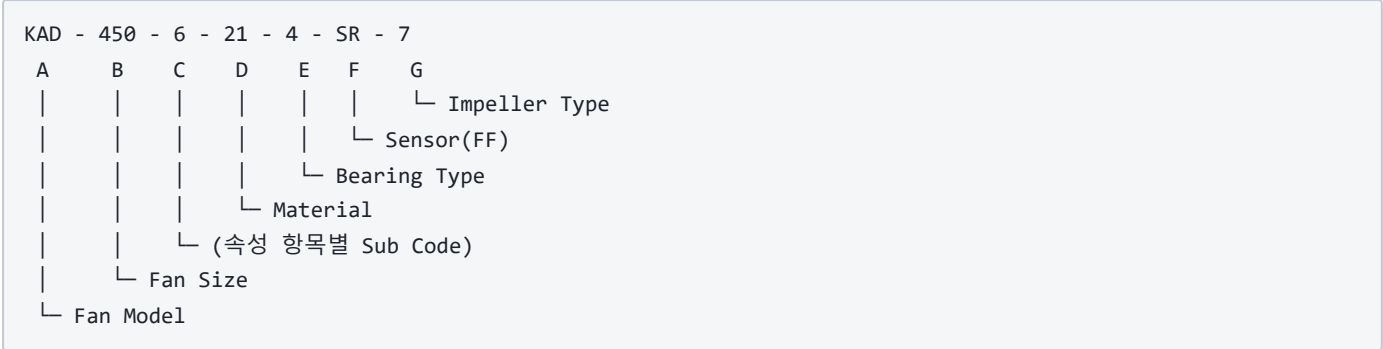
- EDIM 제공 Tree(편집 불가)와 사용자 제작 Tree 구분
-

5. RCCS™ — 관계형 코드 체계

EDIM의 심장. 제품의 속성을 자릿수별 Sub Code로 정의하고, Mother-Child 관계를 설정하면 완성품 Code 하나로 전체 BOM이 자동 전개된다.



코드 구조 예시

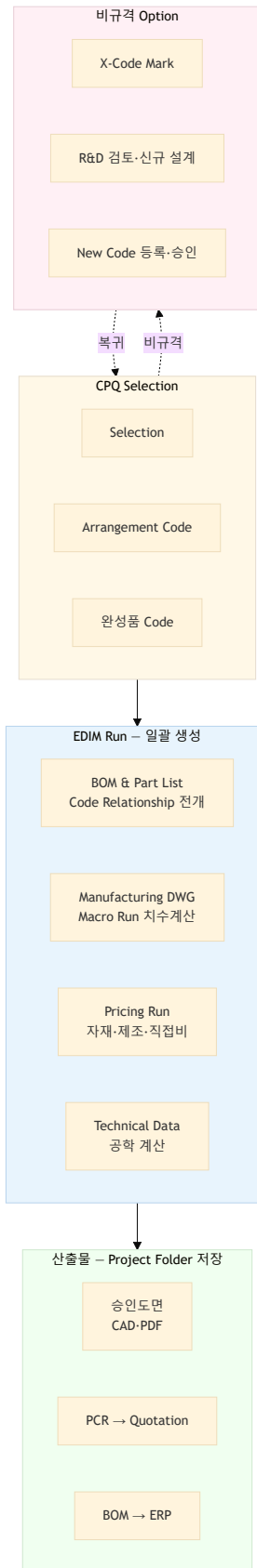


등록 워크플로우

- 1. **Code Hierarchy 생성** — Specification/Material/Market Product 등 그룹 정의
- 2. **Code Item List 등록** — 제품·원자재의 특징/속성을 Item으로 등록 → 승인
- 3. **Product Code 생성** — Main Code 중복 검토 → Sub Code 항목 연결 → 승인
- 4. **Mother-Child 관계 설정** — 관련 Sub Code 항목 매칭 + 수량 지정 (예: Casing 1, Inlet-Cone 2)
- 5. **Part List Running Test** — Mother Sub Code 조합 선택 → 조건 일치 Child 전량 추출 검증
- 6. **승인** — 관리자 승인 후 사용 (모든 단계 공통)

6. EDIM RUN — 자동 생성 파이프라인

CPQ 선택 결과에서 모든 생산 자료를 일괄 생성하는 실행 엔진.



원가 → 견적 흐름

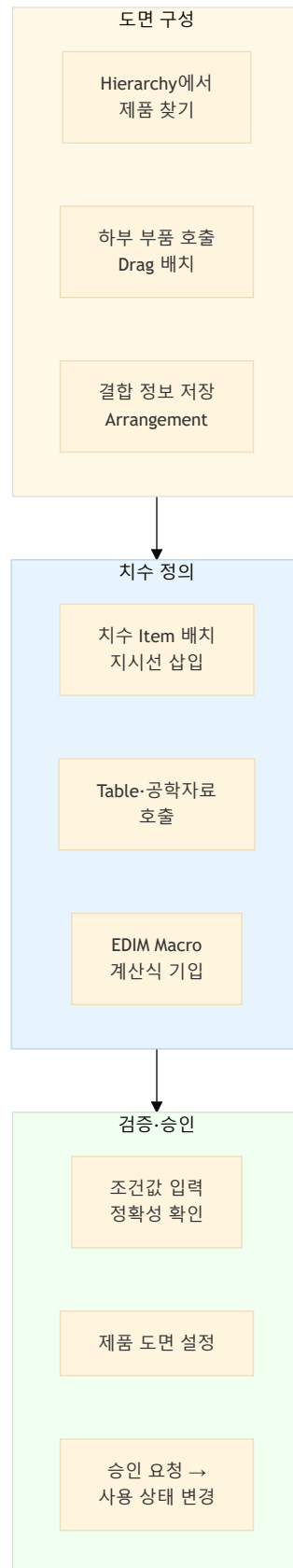
단계	입력	산출
Material Cost	원자재 정보(면적·무게·부피) × 단가 Table(견적/구매이력/재고단가/견적적용)	자재비
Manufacturing Cost	Work Process의 제조 정보(시간·임용·장비)	제조비

단계	입력	산출
Direct Cost	자재비 + 제조비 + 기타 직접비	직접비 합계
PCR (Pre-Calculation Report)	직접비 + 판관비 Table + Business Type	EBIT까지 전개
Quotation	PCR + Customer/Project Information	견적서 출력

7. 핵심 워크플로우

발표자 노트에서 추출한 3대 표준 업무 흐름. 모든 화면 기능 정의의 기준이 된다.

7.1 제품 설계 — 파라메트릭 도면 Set-up



Runtime 동작: CPQ 제품 Code 생성 → 연결된 Sub-code 생성 → 조건별 Macro 계산 실행 → **계산값 Table 생성·저장** → 도면 출력 시 각 치수 공간에 값 기입 → 출력

후속 공정: 설계 치수 Table을 API로 2D/3D 도면 생성, Digital Twin용 자료로 활용 → **도면은 기하가 아니라 데이터가 원본 (Data-first Drawing)**

7.2 제품 선정 — CPQ

1. Project 검색 → 장비 일람표 확인 → 기본 Arrangement Code 작성
2. 이미지 표에서 모듈을 Drag하여 제품 구성 조합 (이동·삭제·분할·통합)
3. 조합된 도면 치수를 DB에서 표시, 기준 치수 입력 시 하부 자료 자동 반영
4. 3각법 View 선택(6면·전체), 모듈 더블클릭 → 속성(기술·물성·세부치수) 편집 UI
5. 최종 사양으로 도면·부품표·기술자료 출력 (File/Print)
6. 고객 사양 Excel Import → Selection 입력 항 자동 적용도 지원

7.3 서류 등록·계산 — Document

1. Hierarchy로 서류 위치 찾기 → 필요 서류 등록
2. 계산용 UI 호출 → 서류의 입력 위치/대상 Item 지정
3. Table·공학자료 호출 → EDIM Macro로 계산식 입력 → 결과값 확인
4. 저장 → 승인 요청 → 승인 후 사용
5. Print Set-up: 양식 배치, Data 위치, 워터마크, Font, 용지, 머리글/바닥글, PDF/Office 내보내기

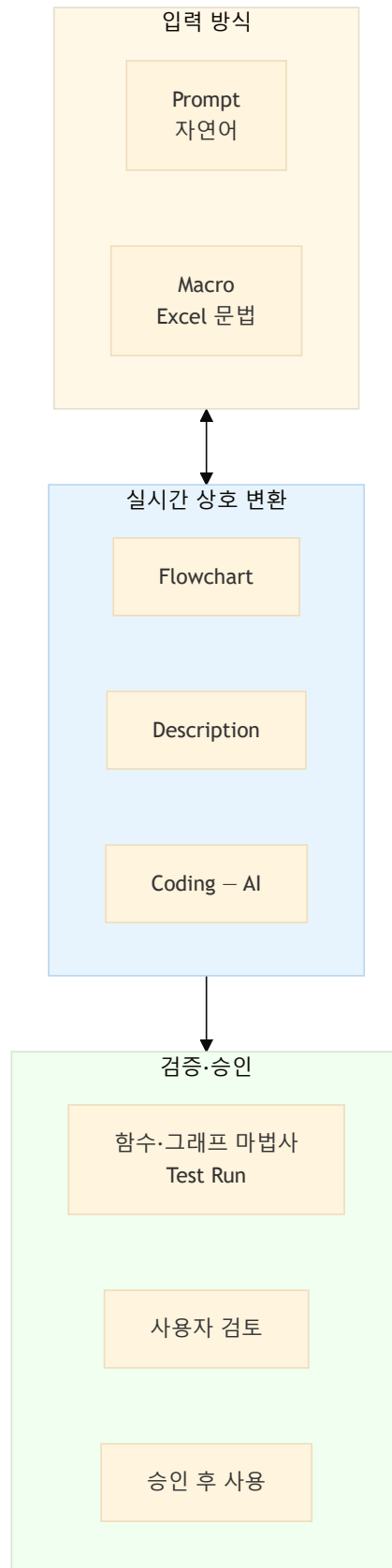
8. EDIM Toolbox

사용자가 코딩 없이 UI와 프로그램을 직접 만드는 도구. Qt Designer 방식의 Form Builder + Excel 문법의 Macro 엔진.

8.1 UI Tool

- Widget: Button · Label · Entry · Text · Canvas · Frame · Menu · Scrollbar · Combo box · Table
- 동작 정의: Set-up 전용 창(Template)에서 위젯별 동작(저장/삭제/복사/등록/찾기)과 대상 Data 연결
- **UI 개발 AI:** 개발하려는 Application 설명 입력 → 용도/항목/필요 DB Table 정리된 UI 자동 제안
- 기타: 인터넷 검색 Tool, AI 질의응답(사내 자료 검색) 내장 예정

8.2 Macro 엔진 — 4-Way Sync



Macro 문법 예시 (Excel 호환 + Table/Variant 참조 확장):

```
=IF(MC,CC>500, Table12(E,10:25,Cos2)+Var(FES,15,F3), Table12(E,10:25,Cos2)+Var(FES,15,F3))*PreC(1)
```

Technical Highlights (슬라이드 29):

항목	기술적 명칭	상세
접근성	No-Code Macro Engine	코딩 없이 매크로만으로 복잡한 로직 제작
편의성	Generative AI Integration	AI가 사용자 의도를 파악하여 코드/매크로 자동 생성
가시성	4-Way Sync View	Flowchart ↔ Macro ↔ Code ↔ Text 실시간 상호 변환
유연성	Multi-Modal Input	텍스트·그림·자연어 등 다양한 방식으로 개발 시작
지속성	Asset Management	개발된 로직의 저장·버전 관리·재사용

프로그램 적용 기준: 간단한 계산식 = Macro / 복잡한 계산식 = Coding(AI)

9. EDIM AI

사내 보유 자료(도면·기술자료·일반 서류)를 학습하여 EDIM format DB로 구축한다.

CAD 도면 학습 전략

CAD 원본이 아니라 **CAD에서 추출한 표현**(텍스트·속성·형상특징·이미지)을 학습 대상으로 한다.

난이도	방식	내용
하	메타데이터/속성/텍스트 추출	타이틀블록(도번·Rev·작성자·재질·축척), 레이어명, 블록 속성, BOM 규칙 분류 → LLM이 테이블 정리
중	2D 도면 객체 이해	DWG/DXF 엔티티(라인·폴리라인·치수·해치·블록) 파싱, 치수/공차/기호 텍스트 추출, 스캔 도면은 OCR+도면인식
상	3D 형상 학습	STEP/IGES 등에서 홀·포켓·필렛 Feature 인식, 형상 유사도 검색 — 전용 데이터셋/라벨링/3D 전처리 필요

파이프라인

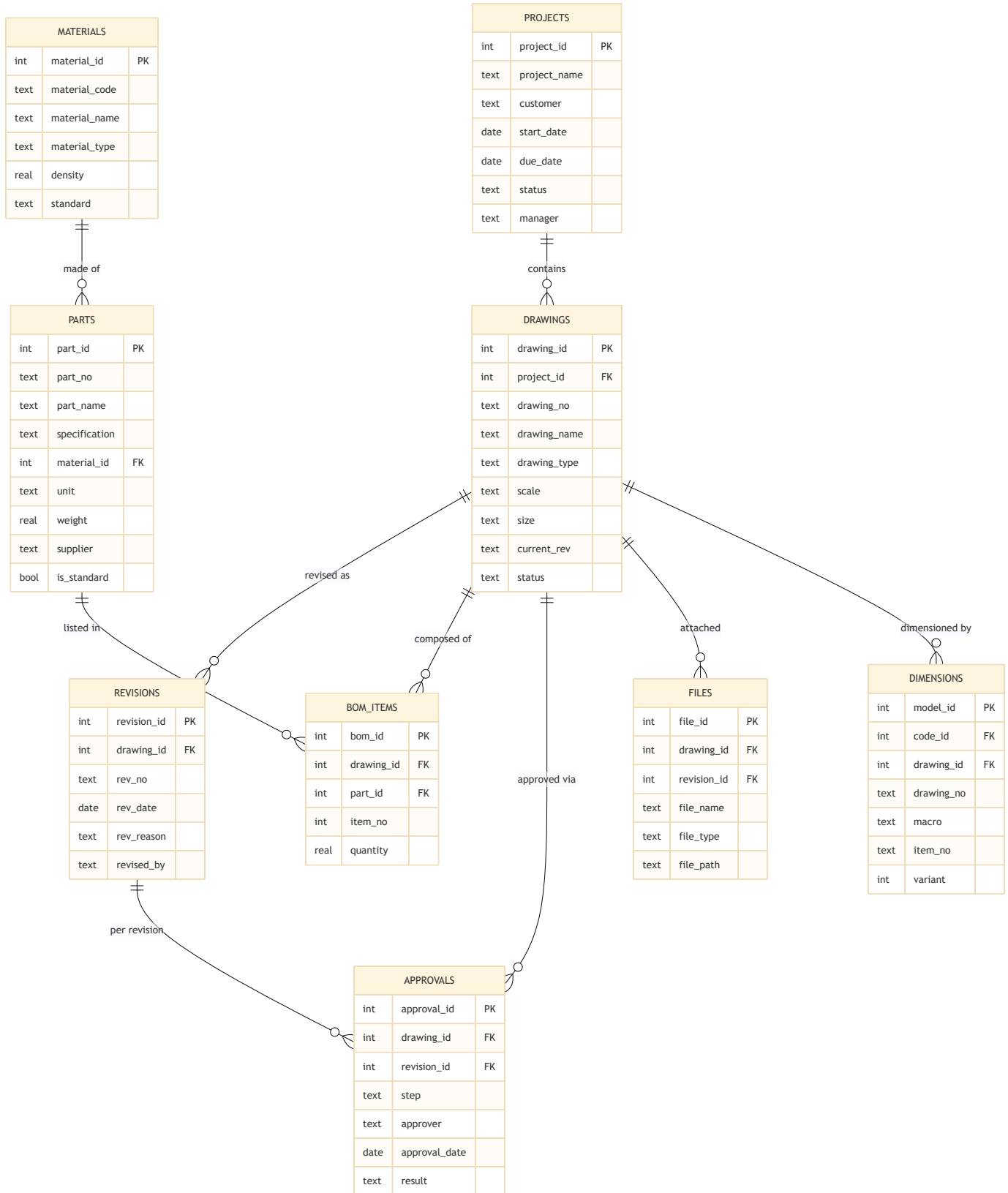
- 1. CAD를 DXF/STEP 등으로 변환
- 2. CAD API로 텍스트/속성/구조 추출
- 3. 결과(구조화 데이터·렌더 이미지·요약 텍스트)로 분류/추출/검색(RAG)/모델학습

활용

- **도면**: 기존 제품 도면 학습 → EDIM format DB 구축 (승인 모듈 도면 > Arrangement, 2D > 3D, PDF > DXF)
- **기술자료**: 자동 설계 및 기술자료 생성 기반
- **일반 서류**: ERP 연동 생성 기반 (챗봇)

10. 도면 DB 모델

슬라이드 26의 도면 관리 스키마. **DB 정의서의 출발점**이 되는 9개 테이블.



주목: `DIMENSIONS.macro` — 치수마다 Macro(계산식)가 저장되어, EDIM Run 시 Sub Code 조건으로 실행되어 값이 채워진다. 이것이 파라메트릭 설계의 데이터 구조다.

이 외에 전체 시스템 DB(D-1)에는 TLM Code 관리(Sub Code/Product Code Hierarchy · Code Relationship · Arrangement), CPQ(Selection·Document Form), ERP Set-up(Company DB·부서별 Variant), Pre-calculation, Engineering Information, EDIM Tool(UI·Macro·Templet) 영역이 존재한다.

11. ERP 업무 프로세스 코드

ERP는 부서 간 업무를 프로세스 코드 상태기계로 연결한다 (슬라이드 10 Dashboard).

영역	프로세스 코드
영업	PS(Project 등록) → PCR(견적 검토) → QCR(견적) → OR(수주) → AP(승인 도서) → APP(고객 승인)
기술	MR(제작의뢰) → MRR(제작 점검) → PL(Part List) → BOM → PSU(제품 Set-up) → PLM(자동 제작 설계)
자재	PR(자재발주요청) → PO(발주) → MI(자재 입고) → MO(자재 출고) → RM(자재 수령) → ER(자재 품질 검사)
생산	MP(생산계획) → WR(작업 지시) → SFI(반·완성품 입고) → EF(반·완성품 검사) → FF(완성) → NCF(부적합) → SPP(Stock 생산)
납품/CS	FDR(출고요청) → SFO(고객 출고) → DF(납품) → IR(기성청구) → CR(시운전 요청) → CF(시운전)
재무	II(세금계산매입) → PA(매입 출금) → IO(세금계산매출) → PI(매출 입금) → RR(정산) → RA(정산승인) → FM(재무관리)
평가	CE(업체 평가) → PE(Project 평가) / CC(원가 산출)

Dashboard: 전후 공정 관리 · Project 일정 · Event 상황 · 이상 경고(시간·자금) · 프로젝트별 손익 · 자금 흐름 추적

12. EDIM App — 모바일

사무실 외 지역 업무를 QR Code로 접근 (컴퓨터 접근이 안 되는 현장 대응).

- **주요 사용:** 업무 승인, 업무 소통(Project 중심 대화/History), 자재 입출고, 검수(자재·완성품·설치), 유지보수, 증강현실(AR), 공지
- **QR 정보:** 도면, 각종 서류, Project History, Project 정보, 처리할 업무
- **연계:** Partner(Supplier-Manufacturer-Distributor) 실시간 Code 연결, Smart Factory(Digital Twin, DTDesigner), AR/XR

13. 컴포넌트 코드 맵

발표자료 전반에 사용된 기능 식별 코드. 기능 정의서의 기능 ID 체계로 승계한다.

코드	영역	기능
H-1	Head	Main Work Frame / Head System Set-up
E-1 ~ E-4	Frame	Main / Main Work Place(Toolbar) / Key Work Place(Hierarchy) / Sub Work Place(Templet)
S-1-1 ~ S-1-6	TLM Code	Sub Code Spec / Sub Code Material / Product Code / Code Relationship / Arrangement Code / Arrangement Set-up
S-2-1, S-2-2	Toolbox	UI Design / Program Macro
S-3-1 ~ S-3-5	CPQ Set-up	Selection / Technical / Document / Print Set-up / User Customizing ERP
S-4-1-1, S-4-1-2	PLM	Design(DWG) / Work Process(All Department)
C-1 ~ C-3	CPQ 사용	Selection / Technical / Document
D-1 ~ D-4	Data	DB Structure / EDIM RUN / Pre-Calculatation & Quotation / Product Cost Management
E-4-2	확장	건축 설비 Design (Duct 자동 배치·풍량 계산)

14. 후속 정의 문서 계획

본 개요서를 기준으로 아래 정의서를 작성한다.

#	문서	내용	기준 절	상태
1	DB 정의서	54테이블 상세 (v0.5 — 리뷰 2회+실행 검증+i18n) (컬럼·타입·제약·인덱스) — EDIM_DB_정의서.md / EDIM_DB정의서.xlsx	\$10, \$11	✓ v0.1
2	컴포넌트 정의서	FE/GW/SVC/ENG/AI/INT/INF 39컴포넌트 + API 108 — EDIM_컴포넌트_정의서.md / EDIM_컴포넌트정의서.xlsx	\$2, \$6, \$13	✓ v0.1
3	기능 정의서	14모듈 179기능 (기능코드·컴포넌트·DB·Phase 추적) — EDIM_기능정의서.xlsx · 보완 근거: EDIM_요구사항_보완노트.md	\$7, \$13	✓ v0.2
4	메뉴 정의서	Head Tab 기준 98메뉴 (PPT 3차 대조+i18n) (화면 ID·기능 ID·권한·Phase 매핑) — EDIM_메뉴정의서.xlsx	\$4, \$13	✓ v0.1
5	화면설계서	주요 화면 24종 와이어프레임 W-01~W-24 (설계 노트·기능 ID 연계) — EDIM_화면설계서.html · 열람: https://edim.seekerslab.com/design/	\$4, \$7	✓ v0.1
6	요구사항정의서	기능 50·비기능 22·인터페이스 8 (REQ↔기능 추적) — 02_요구사항/EDIM_요구사항정의서.xlsx	전체	✓ v0.2
7	요구사항추적표 (RTM)	REQ→기능→메뉴→화면→컴포넌트→DB 자동 조인, 커버리지 179/179 — EDIM_요구사항추적표.xlsx	전체	✓ 자동 생성
8	산출물목록	SI 표준 산출물 34종 현황·계획 (문서 레지스터) — EDIM_산출물목록.xlsx	-	✓ v0.1
9	클래스 정의서	DrawingDocument·Code·Macro·Hierarchy 등 도메인 모델 클래스	\$5, \$8, \$10	예정
10	인터페이스 정의서	EDIM Run API 상세 스펙, ERP/Digital Twin 연계, Excel Import/Export	\$6, \$7.1	예정
11	개발 표준 정의서	공통 원칙·명명·API 규약·FE/BE 표준·Git·테스트·보안·CI — EDIM_개발표준정의서.md	\$2, 컴포넌트 \$1.2	✓ v0.1
12	권한·승인 정의서	역할 4종·매트릭스(98메뉴 자동 도출)·승인 상태기계 13종·Platform 범위·Grade — EDIM_권한승인정의서.xlsx	\$2, \$4	✓ v0.1

Excel 산출물은 docs/tools/make_*_xlsx.py 로 재생성 가능 (py docs/tools/make_feature_xlsx.py 등). DB정의서.xlsx 는 EDIM_DB_정의서.md 를 파싱하여 생성하므로 **MD를 먼저 수정 후 재생성**한다. RTM은 요구사항·기능·메뉴 xlsx를 조인하므로 **셋 중 하나라도 바뀌면 재생성**한다. 이후 신규 산출물의 필요·상태 관리는 **산출물목록**(§14-8)을 단일 기준으로 한다.

참고 자료

파일	내용
reference/EDIM Tool System EP2.pptx	원본 발표자료 (78 슬라이드)
reference/EDIM Tool System EP2.pdf	렌더링본 (다이어그램·UI 목록 확인용)
reference/EDIM_EP2_slide_text.txt	슬라이드 텍스트 전문
reference/EDIM_EP2_speaker_notes.txt	발표자 노트 전문 (표준 워크플로우 원문)

작성일: 2026-07-07 · 출처: NOVA Solution "EDIM Tool System EP2" (2026.03)